

Transformaciones del mapa en el videojuego.

Contexto.

En muchos videojuegos, el mapa no es estático. A veces se necesita girar el escenario, reflejar elementos o cambiar el tamaño del mapa. Estas operaciones pueden modelarse mediante aplicaciones lineales.

Representación de posiciones

Cada elemento del mapa (jugador, enemigo, objeto...) puede representarse como un punto (x, y)

Ejemplo:

Jugador: $\rightarrow (2, 2)$

Enemigo $\rightarrow (3, 1)$

Transformaciones del mapa

Rotación 90°: $T(x, y) = (-y, x)$

Simetría respecto al eje X: $T(x, y) = (x, -y)$

Escalado: $T(x, y) = (kx, ky)$ (*zoom*)

Uso en el videojuego

1. Identificar posiciones
2. Aplicar transformación
3. Generar nuevo mapa

Programación obligatoria

- Implementar al menos 2 transformaciones (un giro y un escalado)
- Aplicarlas al mapa
- Mostrar resultado

Entrega

1. Código
2. Capturas
3. Interpretación del resultado